

Dermatite Seborreica e Microbioma da Pele

Loci GWAS da dermatite seborreica, imunidade inata e fungos (*Malassezia*, *Candida*), barreira cutânea, eixo IL-23/Th17 e psoríase, infecções da pele e farmacogenética da isotretinoína e dos antifúngicos

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	10
6. Favorável	11
7. Desfavorável	12
8. Mecanismos de envelhecimento	13
9. Sugestões práticas	14
10. Limitações	15
11. Métodos e fontes	16
12. Anexo: todas as variantes analisadas	17

1. Resumo

Favorável. A **dermatite seborreica** tem predisposição genética **baixa**: a carga de loci GWAS está no percentil **6,3** e o score de "outras dermatites" no 15,6. Sérgio F não tem os alelos de risco do **IRF4**, do **IL12B** (locus da dermatite seborreica), do **MC1R** nem do **IL2RA**. A **psoríase** está no percentil **2,4** (sem o marcador do HLA-C*06:02), o que torna pouco provável uma sebopsoríase. A imunidade inata antifúngica está intacta nas variantes lidas: **Dectin-1 sem Y238X**, TLR2 sem R753Q e MBL2 normal. A rosácea (11,7) e a dermatite atópica (17,1) têm cargas de loci baixas, e o **CYP2C8 é normal** (isotretinoína).

Desfavorável. O score de **eczema e dermatite (qualquer)** está no percentil **90,4**: uma tendência geral para inflamação da pele e para uma barreira mais reativa. Tem **CARD14** e **KLK6/KLK7** em homozigotia de risco, 1 alelo no **SPINK5** (locus GWAS e E420K) e no TAP2, e é heterozigoto no **TLR2 P631H** e no **TLR1**. O **CYP2C9 é *1/*3**.

O que significa. Com predisposição específica baixa, a dermatite seborreica de Sérgio F é sobretudo explicada pelos fatores não genéticos: sebo, Malassezia, stress, sono e fármacos (a rapamicina pode causar erupções de tipo seborreico e o tadalafil rubor facial). Os genes apontam para três coisas: **cuidar da barreira** durante a isotretinoína, **tratar a Malassezia por via tópica** e **nunca usar azóis orais com a rapamicina**.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 30 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 23 do chip, 6 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 5 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 5 scores do PGS Catalog calculados localmente com 1.759.100 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 1188 loci, 1106 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos os scores, percentil alto = mais risco. Não há scores poligénicos publicados específicos da dermatite seborreica; o mais próximo é "outras dermatites", e a carga de loci da secção 5 usa o GWAS específico.

Dermatites

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Eczema e dermatite (qualquer)	PGS000944 (Tanigawa 2022, 598 variantes)	515 de 597 (cobertura ponderada 89%)	90,4	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Outras dermatites (tempo até ao evento)	PGS000927 (Tanigawa 2022, 242 variantes)	212 de 240 (cobertura ponderada 88%)	15,6	MENOS PROVÁVEL	favorável
Dermatite atópica	PGS002755 (Mars 2022, PRS-CS, 1,09 milhões de variantes)	1.059.974 de 1.090.702 (cobertura ponderada 96%)	64,8	TÍPICO	típico

Diagnóstico diferencial

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Psoríase	PGS002083 (Privé 2022, LDpred2, 71,7 mil variantes)	70.315 de 71.744 (cobertura ponderada 99%)	2,4	MENOS PROVÁVEL	favorável

Infeções da pele

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Celulite superficial e abscesso	PGS002081 (Privé 2022, LDpred2, 641 mil variantes)	628.084 de 640.921 (cobertura ponderada 97%)	48,8	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito. O juízo refere-se à dermatite seborreica e às doenças inflamatórias da pele; na farmacogenética refere-se à exposição aos fármacos.

Loci GWAS da dermatite seborreica

Loci do maior GWAS da dermatite seborreica (PheCode 690.1). Muitos são partilhados com a psoríase (IL12B, CARD14, TYK2) e com a pigmentação (IRF4, MC1R): a pele clara e o eixo IL-23/Th17 aumentam a probabilidade da doença.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
IRF4	rs12203592		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	IRF4: o locus mais forte da dermatite seborreica (também ligado à pigmentação e à resposta imune) [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo C, beta 0,206 [0.18-0.23] unit decrease, p=4E-71, PMID 39024449] (o alelo C reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, T)	Moderada
IL12B	rs12188300		A/A	chip	T (0 cópia/s)	favorável	IL12B (subunidade p40 da IL-12 e da IL-23): partilhado com a psoríase [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo A, beta 0,215 [0.19-0.24] unit decrease, p=3E-57, PMID 39024449] (o alelo A reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, T)	Moderada
TAP2 (HLA)	rs241454		G/A	imputado DR2=1.00	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Região HLA de classe II (apresentação de antígenos) [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo A, beta 0,138 [0.12-0.15] unit decrease, p=2E-50, PMID 39024449] (o alelo A reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, G)	Moderada
MC1R	rs1805007	R151C	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	MC1R R151C (pele clara e sardas): partilhado com a rosácea [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo C, beta 0,172 [0.14-0.2] unit decrease, p=7E-34, PMID 39024449] (o alelo C reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, T)	Moderada
CARD14	rs11150849		G/G	imputado DR2=0.98	G (2 cópia/s)	desfavorável	CARD14 (sinalização NF-κB do queratinócito): partilhado com a psoríase [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo G, beta 0,089 [0.072-0.106] unit increase, p=2E-27, PMID 39024449]	Moderada
KLK6/ KLK7	rs268890		G/G	imputado DR2=0.98	G (2 cópia/s)	desfavorável	Calicreínas da descamação da camada córnea [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo G, beta 0,111 [0.086-0.137] unit increase, p=1E-21, PMID 39024449]	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SPINK5	rs7700488		G/A	imputado DR2=0.98	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	SPINK5 (LEKTI, travão das calicreínas da pele) [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo G, beta 0,075 [0.058-0.093] unit increase, p=4E-19, PMID 39024449]	Moderada
IL2RA	rs12722496		A/A	imputado DR2=1.00	G (0 cópia/s)	favorável	Recetor da IL-2 (células T reguladoras) [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo A, beta 0,112 [0.086-0.137] unit decrease, p=7E-19, PMID 39024449] (o alelo A reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, G)	Moderada
ZMIZ1	rs1250563		C/C	chip	G (0 cópia/s)	favorável	ZMIZ1 (cofator de transcrição imune) [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo G, beta 0,079 [0.06-0.097] unit increase, p=2E-18, PMID 39024449]	Fraca
TYK2	rs34536443	P1104A	G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	TYK2 P1104A: a variante de perda de função protege da psoríase; na dermatite seborreica a orientação segue o GWAS [GWAS Catalog: Seborrheic dermatitis (PheCode 690.1), alelo G, beta 0,172 [0.13-0.21] unit increase, p=6E-17, PMID 39024449]	Moderada

Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida)

A Malassezia é uma levedura lipofílica que vive no sebo. A dermatite seborreica surge quando a resposta inflamatória a ela é excessiva. O Dectin-1, o CARD9, os TLR e a lectina de ligação à manose reconhecem as leveduras e outros micróbios da pele.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CLEC7A (Dectin-1)	rs16910526	Y238X	A/A	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Y238X: perda do recetor Dectin-1, que reconhece os beta-glucanos dos fungos (Candida, Malassezia)	Moderada
CARD9	rs4077515	S12N	T/T	chip	T (2 cópia/s)	sem juízo	S12N: o alelo N12 associa-se a mais doença inflamatória intestinal e a respostas antifúngicas diferentes; efeito na pele incerto	Fraca
TLR2	rs5743708	R753Q	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R753Q: menos sinalização do TLR2 (reconhece fungos e bactérias Gram+); associado a infeções por Staphylococcus e Candida	Fraca
TLR2	rs5743704	P631H	C/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	P631H: menor sinalização do TLR2	Fraca
TLR1	rs5743618	I602S	C/A	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	TLR1 I602S: locus da rosácea; altera a resposta a bactérias da pele [GWAS Catalog: Rosacea (PheCode 695.3), alelo C, beta 0,116 [0.086-0.147] unit increase, p=6E-17, PMID 39024449]	Fraca
MBL2	rs1800450	G54D	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	G54D (alelo B): menos lectina de ligação à manose, que se liga às leveduras	Fraca

Barreira cutânea

A filagrina e o LEKTI (SPINK5) mantêm a camada córnea íntegra. Uma barreira mais frágil deixa entrar irritantes e ácidos gordos libertados pela Malassezia, e soma-se à secura causada pela isotretinoína.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FLG	rs61816761	R501X	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	A (— cópia/s)	sem dados	R501X: mutação nula da filagrina (a principal proteína da barreira); ~2-4% de portadores	Forte
SPINK5	rs2303067	E420K	A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	E420K: menos LEKTI, mais descamação; associado à atopia	Fraca
IL13	rs20541	R130Q	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R130Q: mais sinalização Th2 e mais atopia	Moderada

Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)

A sebopsoríase fica entre a dermatite seborreica e a psoríase. Os marcadores do HLA-C*06:02 e do eixo IL-23 ajudam a perceber se o lado psoriático pesa.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HLA-C*06:02 (tag)	rs10484554		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Marcador do HLA-C*06:02, o principal fator genético da psoríase (OR ~2-3 por alelo)	Forte
IL23R	rs11209026	R381Q	G/G	chip	A (0 cópia/s)	neutro	R381Q: variante protetora do eixo IL-23 (menos psoríase e doença de Crohn)	Forte
IL12B	rs3212227		T/G	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	IL12B 3UTR (alelo A do gene = T na cadeia +, o comum): alelo de risco da psoríase (OR ~1,4)	Moderada
TNIP1	rs17728338		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	TNIP1 (travão do NF-κB) [GWAS Catalog: Psoriasis, alelo A, OR 1,59, p=1E-20, PMID 19169254]	Moderada
ERAP1	rs30187	K528R	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	ERAP1 K528R (interage com o HLA-C*06:02)	Moderada

Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina

A isotretinoína é metabolizada sobretudo pelo CYP2C8, e também pelo CYP2C9 e pelo CYP3A4. Os azóis orais (cetoconazol, itraconazol, fluconazol e outros) inibem o CYP3A e sobem muito os níveis da rapamicina e do tadalafil.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CYP2C8	rs11572080	*3 (R139K)	C/C	imputado DR2=1.00	T (0 cópia/s)	favorável	CYP2C8*3 (R139K): a isotretinoína e a tretinoína são metabolizadas sobretudo pelo CYP2C8	Moderada
CYP2C8	rs10509681	*3 (K399R)	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	CYP2C8*3 (K399R)	Moderada
CYP2C8	rs1058930	*4	G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	CYP2C8*4 (I264M)	Moderada
CYP2C9	rs1799853	*2	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	CYP2C9*2: metabolismo do fluconazol e de AINEs	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CYP2C9	rs1057910	*3	A/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	CYP2C9*3: função muito reduzida	Forte
CYP3A5	rs776746	*3	C/T	chip	C (1 cópia/s)	sem juízo	CYP3A53: com 1/*3 há expressão parcial do CYP3A5 (rapamicina; os azóis orais inibem o CYP3A)	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada doença, com cada alelo orientado no sentido do risco, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Dermatite seborreica	26 (25)	15 de 50	25	6,3	favorável
Rosácea	9 (8)	5 de 16	8	11,7	favorável
Psoríase	746 (728)	746 de 1456	728	24,2	típico
Dermatite atópica	407 (345)	274 de 690	345	17,1	favorável

6. Favorável

- **Dermatite seborreica com predisposição baixa:** carga de loci no percentil **6,3**; IRF4 C/C, IL12B rs12188300 A/A, MC1R R151C C/C, IL2RA A/A e ZMIZ1 C/C sem o alelo de risco; "outras dermatites" no percentil 15,6. **Moderada.**
- **Psoríase muito pouco provável:** score no percentil **2,4**; marcador do HLA-C*06:02 ausente (C/C); TNIP1 e ERAP1 sem risco; carga de loci no 24,2. **Forte.**
- **Imunidade inata antifúngica intacta** nas variantes lidas: Dectin-1 Y238X ausente (A/A), TLR2 R753Q ausente, MBL2 G54D ausente. **Moderada.**
- **Rosácea e dermatite atópica:** cargas de loci nos percentis 11,7 e 17,1; IL13 R130Q ausente. O score genómico de dermatite atópica é típico (64,8). **Moderada.**
- **Infeções bacterianas da pele** (celulite e abscesso): percentil 48,8, típico. **Fraca.**
- **CYP2C8 normal** (sem *3 nem *4): metabolismo típico da isotretinoína. **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Eczema e dermatite (qualquer)** no percentil **90,4**: pele mais reativa e propensa a dermatites de contacto e eczematosas, que a secura da isotretinoína pode revelar. **Moderada**.
- **Loci da barreira e da descamação**: CARD14 G/G e KLK6/KLK7 G/G em homozigotia de risco; SPINK5 rs7700488 G/A e E420K A/G com 1 alelo. **Moderada / fraca**.
- **TYK2 G/G**: sem o alelo protetor P1104A; **IL12B rs3212227 T/G** com 1 alelo de risco da psoríase (o score de psoríase continua muito baixo). **Fraca**.
- **TLR2 P631H C/A** e **TLR1 C/A** heterozigotos: resposta um pouco diferente a bactérias e leveduras da pele. **Fraca**.
- **CYP2C9 *1/*3**: o fluconazol e os AINEs ficam mais tempo no organismo. **Forte** (farmacogenética).
- **Sem juízo**: CARD9 S12N T/T (N12/N12); CYP3A5 *1/*3. A FLG R501X não se lê com fiabilidade (imputação insuficiente).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Disbiose	Microbioma da pele e Malassezia: imunidade inata antifúngica intacta (Dectin-1, MBL2); TLR2 P631H e TLR1 heterozigotos	Neutro
Inflamação Crônica	Eixo IL-23/Th17: psoríase no percentil 2,4, HLA-C*06:02 ausente; dermatite seborreica com loci no 6,3	Favorável
Inflammaging	Eczema e dermatite (qualquer) no percentil 90,4	Desfavorável (ligeiro)
Imunossenescência	Reconhecimento de leveduras (Dectin-1, CARD9, MBL2) sem variantes de perda de função	Favorável
Remodelação da Matriz Extracelular	Barreira e descamação: CARD14 e KLK6/KLK7 em homozigotia de risco; SPINK5 com 1 alelo	Desfavorável (ligeiro)
Desregulação do Sensoriamento de Nutrientes	Sebócito e mTORC1: sem marcador genético; a rapamicina e a isotretinoína atuam nesta via	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Antifúngico tópico de manutenção** (com o dermatologista): cetoconazol 2% ou ciclopirox em champô ou creme 2–3×/semana nos surtos e 1×/semana na manutenção; piritiona de zinco ou sulfureto de selênio como alternativa. Com predisposição genética baixa, controlar a *Malassezia* e o sebo é o que mais muda o curso da doença. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Nunca azóis orais com a rapamicina**: o cetoconazol, o itraconazol, o voriconazol e o posaconazol (e, em menor grau, o fluconazol) inibem o CYP3A e sobem muito os níveis da rapamicina e do tadalafil. O fluconazol, com CYP2C9 *1/*3, também fica mais tempo no organismo. Se um dia for preciso um antifúngico oral, decidir com o médico e ajustar ou suspender a rapamicina. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Barreira durante a isotretinoína**: o score de eczema no percentil ~90 e os loci CARD14, KLK e SPINK5 indicam uma barreira mais reativa. Usar emoliente com ceramidas, limpeza suave sem sulfatos e água morna. Na face, preferir hidratantes com esqualano ou óleo mineral, que não alimentam a *Malassezia*. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Isotretinoína semanal**: o CYP2C8 normal não pede ajuste de dose por causa dos genes. O sebo mais baixo ajuda a dermatite seborreica, mas a secura pode trazer dermatite eczematosa. Distinguir as duas com o dermatologista, porque o tratamento é diferente. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Nos surtos**: curso curto de corticoide de baixa potência, ou um inibidor da calcineurina tópico (tacrolímus, pimecrolímus), ou roflumilaste em espuma. Na face, evitar corticoides potentes e o uso contínuo. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Registrar os gatilhos**: surtos 1–2 semanas depois de cada toma de rapamicina, rubor com o tadalafil, stress e sono curto. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Nutrição, como já está no plano**: zinco total de 20–25 mg/dia com cobre (o déficit de zinco dá erupções de tipo seborreico), B6 ≤ 5 mg (doses altas dão erupções acneiformes), ômega-3 a 3,2–4 g/dia, fibra alta (quanto mais, melhor) e açúcares livres baixos. *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Fotoproteção diária**: a isotretinoína aumenta a fotossensibilidade. Se for considerada fototerapia UV para a dermatite, fazê-lo com o dermatologista e com o exame da pele em dia. *Sugestão (não aplicada)*.

Não recomendado: azóis orais com a rapamicina; óleos ricos em ácido oleico na pele (azeite, coco), que alimentam a *Malassezia*; retinoides tópicos fortes por cima da isotretinoína; corticoides potentes contínuos na face.

10. Limitações

- A dermatite seborreica tem poucos estudos genéticos. Só há um GWAS grande (fenótipo de registos clínicos) e não há scores poligénicos específicos publicados.
- O chip lê só algumas variantes da filagrina. A R501X não tem imputação fiável e as outras mutações nulas (por exemplo, 2282del4) não se leem.
- O microbioma da pele depende sobretudo do ambiente, do sebo e dos produtos aplicados. Os genes do hospedeiro explicam pouco da composição microbiana.
- A carga de loci soma loci em desequilíbrio de ligação e partilhados com a pigmentação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligénicos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog). Nos loci do GWAS Catalog com efeito protetor, o alelo de efeito é trocado pelo alelo de risco.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS000944 e PGS000927 (Tanigawa 2022), PGS002755 (Mars 2022), PGS002083 e PGS002081 (Privé 2022). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: GWAS de fenótipos clínicos de 2024 (dermatite seborreica e rosácea), Ferwerda 2009 (Dectin-1), Palmer 2006 (filagrina), Tsoi 2012 e 2017 (psoríase), revisões da dermatite seborreica e da Malassezia, e os rótulos da isotretinoína e do sirolimus. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Loci GWAS da dermatite seborreica	IRF4	rs12203592	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci GWAS da dermatite seborreica	IL12B	rs12188300	A/A	chip	T	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Loci GWAS da dermatite seborreica	TAP2 (HLA)	rs241454	G/A	imputado DR2=1.00	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci GWAS da dermatite seborreica	MC1R	rs1805007	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci GWAS da dermatite seborreica	CARD14	rs11150849	G/G	imputado DR2=0.98	G	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Loci GWAS da dermatite seborreica	KLK6/KLK7	rs268890	G/G	imputado DR2=0.98	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Loci GWAS da dermatite seborreica	SPINK5	rs7700488	G/A	imputado DR2=0.98	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Loci GWAS da dermatite seborreica	IL2RA	rs12722496	A/A	imputado DR2=1.00	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci GWAS da dermatite seborreica	ZMIZ1	rs1250563	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Loci GWAS da dermatite seborreica	TYK2	rs34536443	G/G	chip	G	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida)	CLEC7A (Dectin-1)	rs16910526	A/A	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida)	CARD9	rs4077515	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida)	TLR2	rs5743708	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida)	TLR2	rs5743704	C/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida)	TLR1	rs5743618	C/A	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Imunidade inata e resposta aos fungos (Malassezia, Candida)	MBL2	rs1800450	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Barreira cutânea	FLG	rs61816761	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)	A			SNP não encontrado nos dados
Barreira cutânea	SPINK5	rs2303067	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Barreira cutânea	IL13	rs20541	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)	HLA-C*06:02 (tag)	rs10484554	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)	IL23R	rs11209026	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)	IL12B	rs3212227	T/G	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)	TNIP1	rs17728338	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Eixo IL-23/Th17 e psoríase (sebopsoríase)	ERAP1	rs30187	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina	CYP2C8	rs11572080	C/C	imputado DR2=1.00	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina	CYP2C8	rs10509681	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina	CYP2C8	rs1058930	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina	CYP2C9	rs1799853	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina	CYP2C9	rs1057910	A/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Farmacogenética: isotretinoína, antifúngicos e rapamicina	CYP3A5	rs776746	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito